📄 DOCUMENTO DE EVIDÊNCIA ARQUITETURAL — SGF

Caso Integrador: SGF — Sistema de Gestão e Fiscalização de Obras

Disciplina: Processos de Software (2026.2) — UCSal

Professor: Prof. Eng. Me. Rafael Bispo de Souza Neto

Dupla: Cauã Lopes & Ryan Abade

Módulo 1: Módulo de Acompanhamento Orçamentário e Análise de Curva ABC (SGF)

Estado do Artefato: Protótipo Funcional e Aplicação Estática Exportada em Produção (GitHub Pages / CI-CD) com Backend Local Laravel.

1. Contexto do Módulo Selecionado

O módulo de **Acompanhamento Orçamentário e Curva ABC** do SGF foi escolhido por englobar todo o fluxo crítico de entrada de dados orçamentários (dataset orçamentário público/privado em formato `.xlsx`), processamento dos itens de custo (serviços e insumos), cálculo de pareto (acumulado de faixas A, B e C) e visualização executiva.

2. Decisões Arquiteturais Documentadas

Abaixo estão registradas as principais decisões arquiteturais tomadas pela dupla, justificadas com base nos impactos de estrutura e viabilidade:

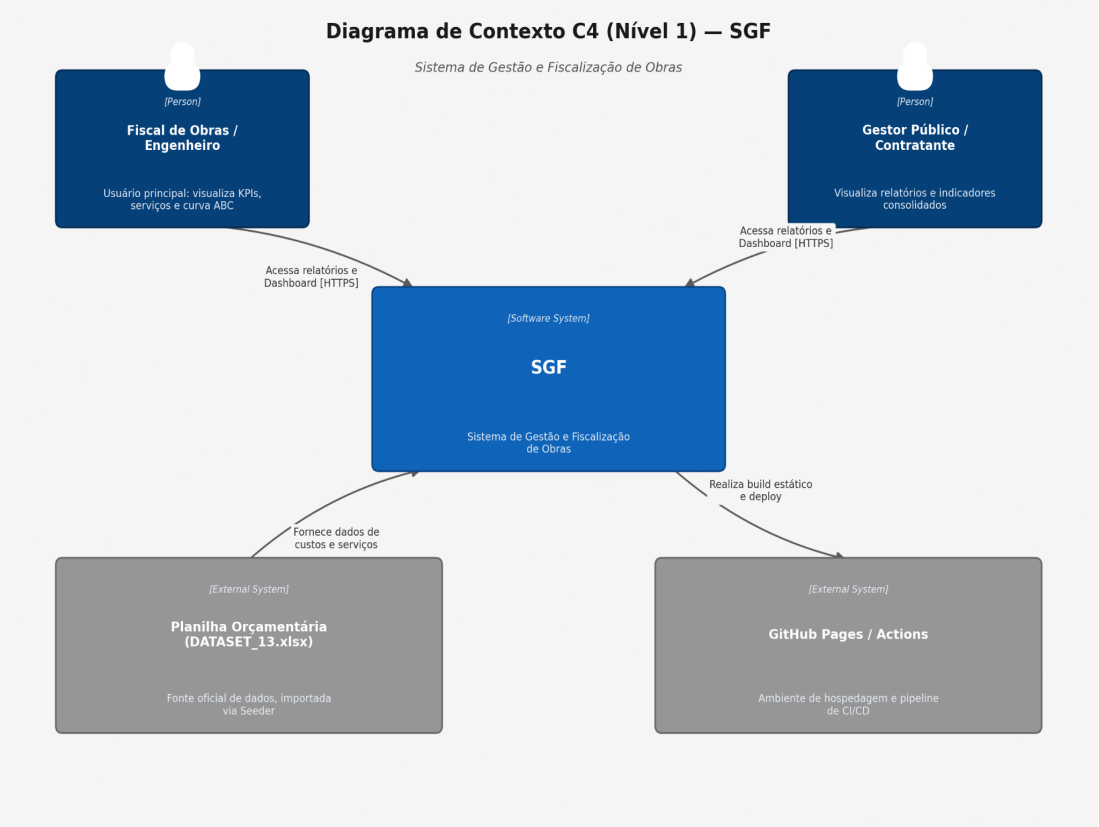
#	Decisão Arquitetural	Alternativas Consideradas	Justificativa Técnica & Impacto na Estrutura

AD-01	**Persistência local via SQLite + População em Build**	MySQL / PostgreSQL hospedado em nuvem remota.	**Justificativa:** Garante autonomia, zero custo de infraestrutura e reprodutibilidade total em ambientes de CI/CD. **Impacto:** A migration e o seeder (`DatabaseSeeder`) leem diretamente o dataset orçamentário (`DATASET_13.xlsx`) em tempo de build/execução.
AD-02	**Hospedagem Estática via Spatie Export e GitHub Pages**	Servidor dinâmico (Render / Docker / Heroku).	**Justificativa:** Alta disponibilidade, custo zero e velocidade de carregamento para demonstração do dashboard acadêmico. **Impacto:** A aplicação em produção no Pages atua de forma estática como um "read-only dashboard", enquanto alterações e gravações ficam restritas ao ambiente dinâmico local (`php artisan serve`).

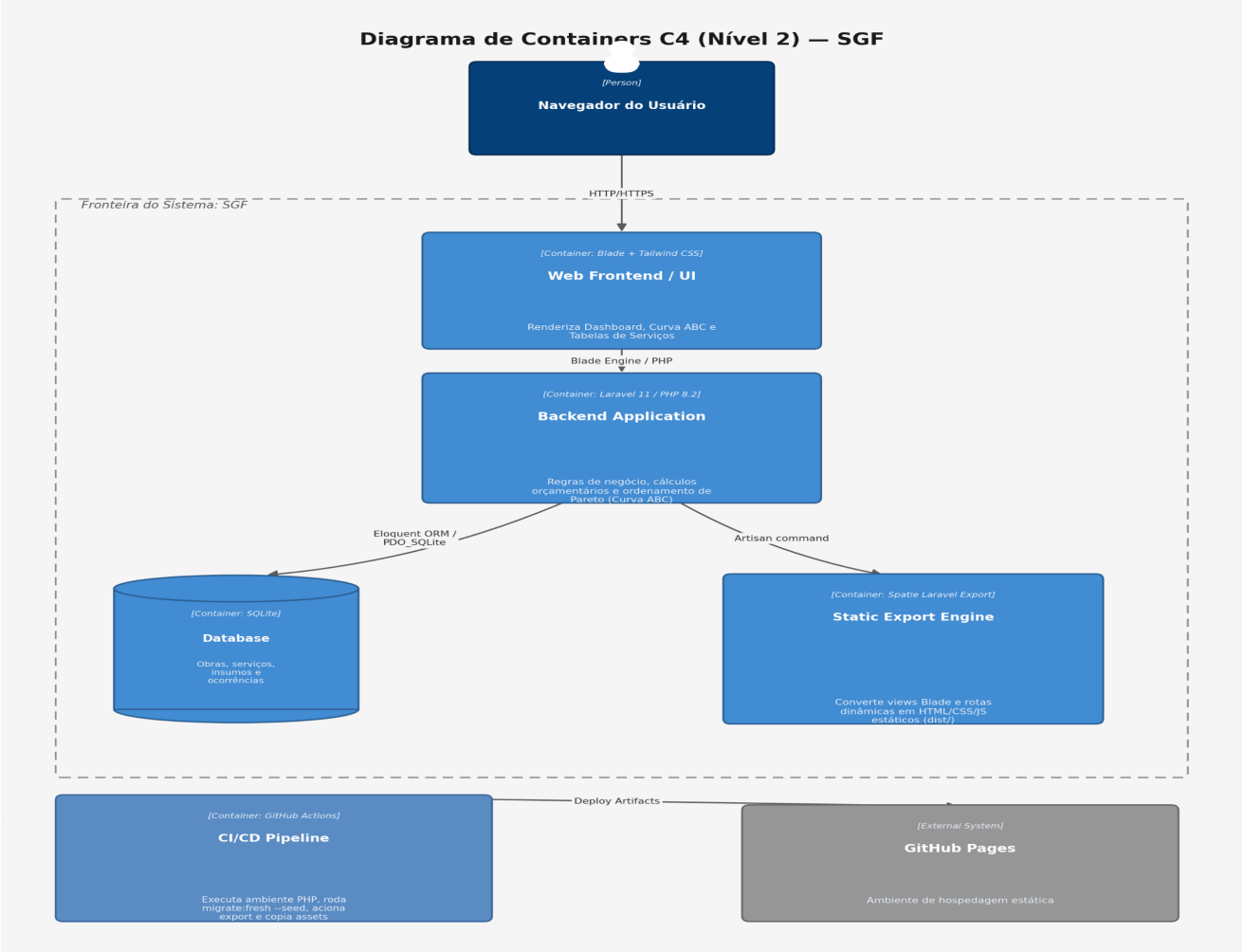
AD-03	**Pipeline CI/CD com Pós-Processamento via GitHub Actions**	Build e upload manual de artefatos.	**Justificativa:** Automatiza todo o ciclo de vida do software a cada *push* na branch `main`. **Impacto:** O workflow compila a aplicação, executa as migrations/seeders no SQLite, exporta os arquivos HTML/CSS com o Spatie e injeta dinamicamente o prefixo `/sgf/` em todos os links e assets do GitHub Pages.

3. Diagramas

📍 Diagrama 1: C4 Context (Nível 1)



📍 Diagrama 2: C4 Containers (Nível 2)



4. Matriz de Evidências

Afirmação / Funcionalidade	Artefato de Suporte	Link / Evidência Pública
Pipeline CI/CD e Build Automático de Banco/Exportação	Workflow do GitHub Actions (deploy-pages.yml)	Workflow de Deploy SGF
Demonstração do Sistema Hospedado Online	Artefato estático publicado via GitHub Pages	SGF ao vivo no GitHub Pages
Alimentação de Dados Orçamentários via Seeder	Dataset e Seeder Laravel (DATASET_13.xlsx & DatabaseSeeder)	Repositório GitHub SGF
Documentação Técnica e Apresentação do Projeto	Documento Principal do Repositório (README.md)	README.md do Repositório

5. Resumo Técnico

"O módulo de Acompanhamento Orçamentário e Curva ABC do **SGF (Sistema de Gestão e Fiscalização de Obras)** foi projetado sob a notação do **C4 Model** (Contexto e Containers) conforme as diretrizes da norma **ISO/IEC/IEEE 42010:2022**. A arquitetura adota o framework Laravel 11 (PHP 8.2) com persistência em banco SQLite, cujos dados são populados automaticamente a partir do dataset orçamentário oficial (DATASET_13.xlsx). Para garantir alta disponibilidade e viabilidade operacional em ambiente acadêmico, foi implementada uma pipeline de CI/CD via **GitHub Actions** que executa o build zerado da aplicação, processa a exportação de ativos estáticos por meio do pacote spatie/laravel-export e publica a solução no **GitHub Pages** com reescrita dinâmica de caminhos. As evidências arquiteturais e o código-fonte estão versionados e acessíveis publicamente no GitHub."